

MEMORIA DEL PROYECTO: ROSTERAPP

Trabajo de Fin de Grado - Desarrollo de Aplicaciones Web

Autor: Ignacio Leo Sánchez

Centro: IES Albarregas

Titulación: 2º DAW

1. Introducción y Justificación

El presente documento detalla la fundamentación teórica, el análisis, la planificación y el diseño de **RosterApp**. En el panorama laboral actual, la digitalización de los departamentos de Recursos Humanos es una necesidad ineludible. La ley exige un registro riguroso de la jornada laboral, y las metodologías tradicionales (hojas de firmas, cuadrantes en papel) resultan ineficientes, propensas a errores y difíciles de auditar. RosterApp nace para solucionar esta problemática, ofreciendo una plataforma centralizada, segura y accesible que automatiza el control horario, la planificación de turnos y la comunicación interna corporativa.

2. Objetivos del Proyecto

La concepción del sistema se articula en torno a objetivos generales y específicos que garantizan la viabilidad técnica y operativa del software.

- **Objetivo General:** Desarrollar una aplicación web integral (SPA) para la gestión de recursos humanos que simplifique la administración de plantillas y permita el fichaje digital.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Implementar un sistema de autenticación seguro basado en roles (Administrador y Empleado).
 2. Desarrollar un módulo de fichaje en tiempo real con marcas de tiempo inmutables.
 3. Proporcionar un dashboard analítico para la gerencia con indicadores clave de rendimiento (KPIs).
 4. Establecer un canal de mensajería interna para la comunicación directa y oficial.
 5. Garantizar una experiencia de usuario (UX) óptima y un diseño completamente responsivo (UI).

3. Análisis de Requisitos

A continuación, se definen las especificaciones que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades del cliente final.

3.1. Requisitos Funcionales (RF)

ID	Descripción del Requisito	Rol Implicado
RF-01	El sistema debe permitir el inicio de sesión con correo y contraseña.	Todos
RF-02	El sistema debe permitir registrar la entrada, pausa y salida de la jornada.	Empleado
RF-03	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar perfiles de trabajadores.	Administrador
RF-04	El sistema debe generar estadísticas de asistencia y horas trabajadas.	Administrador
RF-05	El sistema debe contar con una bandeja de mensajería interna.	Todos

3.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- **Rendimiento:** La aplicación debe cargar en menos de 2 segundos mediante el empaquetado optimizado de Vite.
- **Seguridad:** Las contraseñas deben almacenarse encriptadas y la sesión protegerse mediante JSON Web Tokens (JWT).

- **Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva y adaptarse a resoluciones móviles y de escritorio (Responsive Design).
- **Disponibilidad:** La base de datos y el backend deben tener un uptime del 99.9%, garantizado por la infraestructura cloud.

4. Estudio de Viabilidad y Presupuesto

El desarrollo de RosterApp se considera altamente viable gracias a la utilización de tecnologías de código abierto (Open Source) y servicios con capas gratuitas (Free Tier) muy generosas para la etapa inicial de lanzamiento.

Concepto	Herramienta / Recurso	Coste Estimado Mensual
Mano de Obra (Desarrollo)	Perfil Full Stack Junior (1 Mes)	1.800,00 €
Alojamiento Frontend	Vercel (Plan Pro)	20,00 €
Backend y Base de Datos	Supabase (Plan Pro)	25,00 €
Dominio	Registro .com / .es	1,50 € (15€/año)
TOTAL ESTIMADO	Puesta en marcha	1.846,50 €

5. Conclusiones

La culminación del proyecto RosterApp demuestra la capacidad para integrar un stack tecnológico moderno (React, TypeScript, Tailwind CSS v4, Supabase) en una solución empresarial completa. El software resultante es escalable, cumple con las normativas legales de registro horario y proporciona una base sólida que podría ser comercializada como un producto Software as a Service (SaaS) en el mercado real, cumpliendo con creces los objetivos formativos del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web.